

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

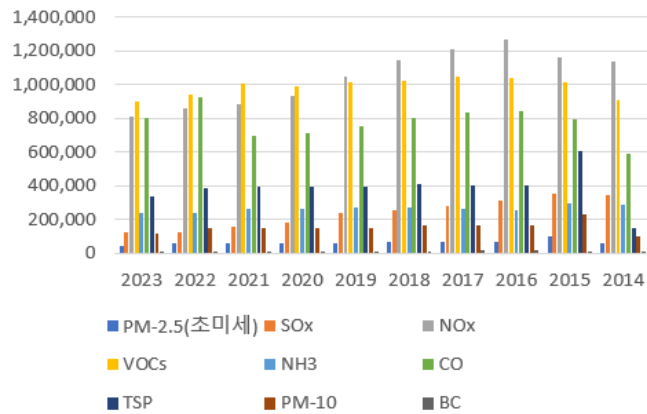
교육과정	2022	교과명	지구과학	수업 교과(소속)	이규행 (천안봉서중학교)
단원명	환경 문제와 쟁점			성취기준 코드	[12생환03-03]
성취기준 내용	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 및 유한성 등과 관련지어 데이터를 기반으로 심층 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 적용한다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		5
성취기준 해설		자원 및 에너지, 폐기물 등과 관련된 환경 문제와 쟁점의 발생, 영향, 해결 과정에서 상당한 시차가 생길 수 있음을 알고(시차성), 사전 예방의 원칙을 사례를 통해 심층적으로 탐구하도록 한다. 화석 연료 기반의 자원 및 에너지 사용에 한계가 있음(유한성)을 이해하고, 데이터 조사와 분석 등을 통해 에너지원과 시스템의 전환 방안을 심층적으로 탐구하며 개인과 사회 차원에서 합리적으로 의사 결정을 할 수 있는 대안을 제시하도록 한다.
내용 요소	지식·이해	· 환경 문제 예방 · 데이터 분석을 통한 심층 탐구 · 환경 문제의 시차성, 유한성
	과정·기능	· 환경 관련 데이터를 조사·수집·분석하기 · 디지털 도구를 활용하여 자료를 시각화하고 해석하기 · 데이터 간 상관관계를 분석하고 결과를 추론하기 · AI 기반 예측 결과를 비판적으로 해석하기 · 피지컬 컴퓨팅 도구를 활용하여 환경 정보를 측정하고 문제 해결 방안을 구현하기 · 환경 문제 해결 사례를 분석하고 실천 방안을 의사소통하기
	가치·태도	· 환경 문제에 대한 책임감과 공동체 의식 · 지속 가능한 사회 실현을 위한 실천 의지 · 데이터 기반 의사 결정의 중요성 인식 · 환경 문제 해결 과정에 대한 적극적 참여 태도 · 과학 기술과 디지털 도구를 활용한 문제 해결 태도 · 타인의 의견을 존중하며 협력적으로 의사소통하는 태도
평가 계획	평가 목표	지역 환경 문제를 실제 데이터에 기반하여 탐구하고, 데이터 분석 결과와 환경 문제의 시차성에 대한 이해를 바탕으로 합리적인 해결 방안을 도출하며, 개인 및 사회 차원의 실천 방안을 제안할 수 있다.
	평가 내용	· 실제 환경 데이터의 수집·분석 및 시각화 능력 · 데이터를 활용한 환경 문제 원인 및 영향 해석 능력 · AI 예측 결과 및 분석 자료에 대한 비판적 사고 능력 · 마이크로비트를 활용한 환경 측정 및 문제 해결 아이디어 구현 능력 · 환경 문제 해결 사례 분석을 통한 시차성 이해 수준 · 환경 문제 해결을 위한 실천 방안 제안 및 의사소통 능력
	평가 방법	· 서술형 평가(환경 문제 분석 및 의사결정) · 탐구 활동 관찰 평가(데이터 분석 및 측정 활동) · 산출물 평가(마이크로비트 활용 문제 해결 결과물) · 발표 및 토의 평가(실천 방안 제안 및 협의 과정) · 자기평가 및 동료평가

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

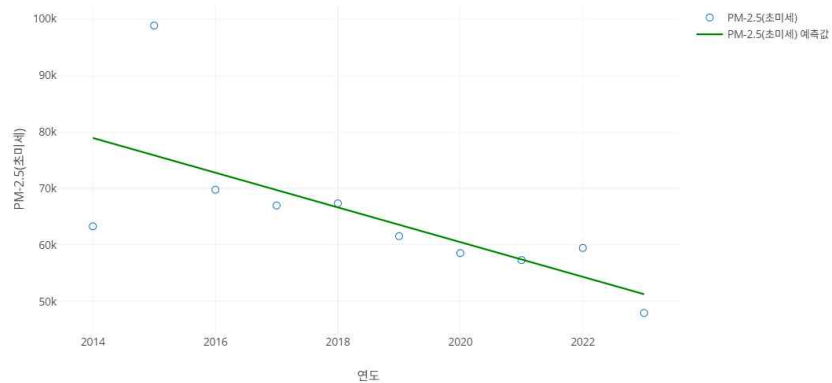
교수·학습 설계										
학습 주제	실제 환경 데이터 분석을 통한 지역 환경 문제 탐구							차시	1~2/5	
핵심 개념	· 환경 문제와 쟁점 · 데이터 기반 환경 탐구 · 상관관계 분석 · AI 기반 예측									
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()									
단계	교수·학습 활동									
도입	[환경 문제 공감하기] · 우리 지역의 대기오염 및 미세먼지 관련 뉴스 기사와 공공데이터 시각화 자료 살펴보기 · "우리 지역의 대기질은 실제로 나빠지고 있을까?"라는 질문 제시 [생각 열기] · 학생들이 체감한 지역 환경 문제를 온라인 협업 보드(퀴즈앤 등)에 작성하기 · 환경 문제를 판단할 때 필요한 증거는 무엇인지 토의하기									
전개	[학습 목표 안내] · 실제 환경 데이터를 분석하여 지역 환경 문제를 탐구할 수 있다. · 데이터 분석 결과를 바탕으로 환경 문제의 원인과 영향을 추론할 수 있다. [실제 환경 데이터 분석하기] · 공공데이터포털에서 제공하는 지역별 대기오염 자료(PM10, PM2.5, 황 산화물 등) 확인하기 https://www.data.go.kr/data/15063218/fileData.do · 제공된 엑셀 데이터를 활용하여 월별·계절별 변화 그래프 작성하기 · 평균, 최대값, 변화 추세 등 데이터 특징 분석하기 [데이터 시각화 및 상관관계 탐구] · 미세먼지 농도와 타 오염 물질, 기온, 풍속, 차량 통행량 등의 관계를 산점도로 표현하기 · 엑셀의 상관관계 분석 기능을 활용하여 변수 간 관계 탐색하기 · 상관관계가 인과관계를 의미하는지 토의하기 [AI를 활용한 미래 예측] · AI 코디니의 데이터 예측 기능을 활용하여 향후 대기질 변화 예측하기 · 예측 결과를 분석하고 신뢰할 수 있는 근거인지 비판적으로 검토하기 · 환경 문제의 발생과 영향이 시간차를 두고 나타날 수 있음을 이해하기									



	PM-2.5(초미세)	SOx	NOx	VOCs	NH3	CO	TSP	PM-10	BC
PM-2.5(초미세)	1								
SOx	0.742817	1							
NOx	0.628795	0.910603	1						
VOCs	0.458619	0.359246	0.59718	1					
NH3	0.714304	0.824391	0.563494	0.146853	1				
CO	0.111506	-0.26393	-0.00597	0.256343	-0.57502	1			
TSP	0.651045	0.076748	0.133631	0.615717	0.077579	0.525898	1		
PM-10	0.852686	0.374662	0.39799	0.665428	0.333309	0.432265	0.945126	1	
BC	0.69445	0.835137	0.970655	0.732125	0.488663	0.159847	0.333045	0.566929	1

3 학습 결과 확인

$$y = -3070.87273x + 6263659.39997$$



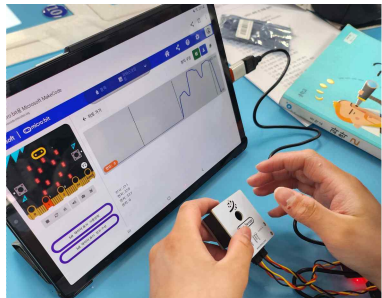
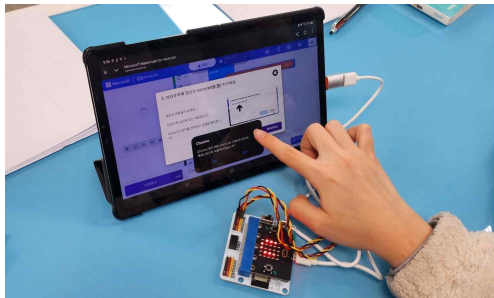
정리

[결과 공유 및 성찰]

- 모듈별 데이터 분석 결과 발표하기
- 우리 지역의 환경 문제를 데이터로 설명하기
- 가장 우려되는 환경 문제와 그 이유 정리하기

[다음 차시 예고]

- 데이터 분석 결과를 바탕으로 직접 환경 데이터를 측정해 볼 필요성 안내
- 마이크로비트를 활용하여 실제 환경 요소를 측정하고 문제 해결 아이디어를 구현할 것임을 안내

교수·학습 설계			
학습 주제	마이크로비트를 활용한 환경 데이터 측정	차시	3/5
핵심 개념	· 환경 데이터 수집 · 센서 기반 측정 · 환경 모니터링 · 데이터 분석		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] · 2차시에 분석한 지역 환경 데이터 결과를 되돌아보기 · "우리가 생활하는 공간의 환경 상태는 실제로 어떨까?"라는 질문 제시 · 마이크로비트와 환경 센서를 활용한 환경 데이터 수집 방법 소개 [생각 열기] · 학생들이 측정하고 싶은 지역 환경 요소를 온라인 협업 보드(퀴즈앤 등)에 작성하기 · 환경 요소를 측정할 때 필요한 것은 무엇인지 의견 나누기		
전개	[학습 목표 안내] · 마이크로비트를 활용하여 환경 데이터를 수집할 수 있다. · 수집한 데이터를 분석하여 환경 문제와 관련된 의미를 해석할 수 있다. [환경 측정 장치 이해하기] · 마이크로비트의 센서(온도, 소음, 미세먼지, 조도 등) 측정 방법 이해하기 · 센서 데이터가 환경 문제 탐구에 활용되는 사례 살펴보기 [환경 데이터 측정하기] · 마이크로비트 확장 키트를 이용한 측정 시범(미세먼지, 산성도, 가스 등) · 마이크로비트를 활용하여 다양한 장소에서 온도, 소음, 빛 등의 데이터를 측정하기 · 측정값을 기록지 또는 스프레드시트에 정리하기 · 실물 마이크로비트를 지참하지 못한 경우, 시뮬레이션 활용 [데이터 정리 및 시각화] · 측정 데이터를 표로 정리하기 · 엑셀 또는 구글 스프레드시트를 활용하여 그래프 작성하기 · 측정 장소에 따른 환경 데이터 차이 분석하기 [환경 문제 탐구] · 측정 결과를 바탕으로 측정 장소의 환경 문제를 탐색하기 · 가장 개선이 필요한 환경 요소 선정하기 · 측정 결과의 원인을 토의하고 해결이 필요한 이유를 설명하기		
			

```

무한반복
  미세먼지 ▼ 에 value of dust(μg/m³) at LED P1 ▼ out P2 ▼ 저장
  시리얼통신 전송:변수값 "dust" = 미세먼지 ▼
  일시중지 500 ▼ (ms)

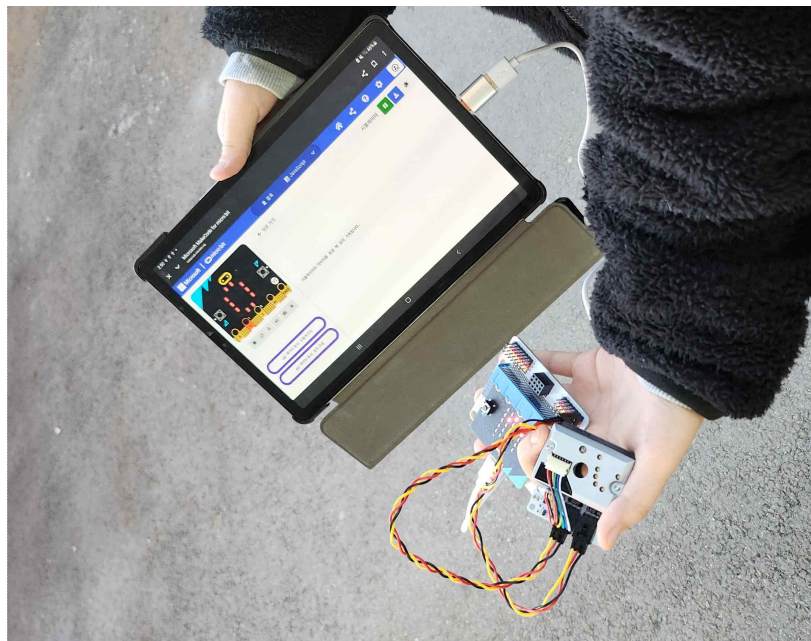
```

또는

```

무한반복
  숫자 출력 value of dust(μg/m³) at LED P1 ▼ out P2 ▼

```



정리

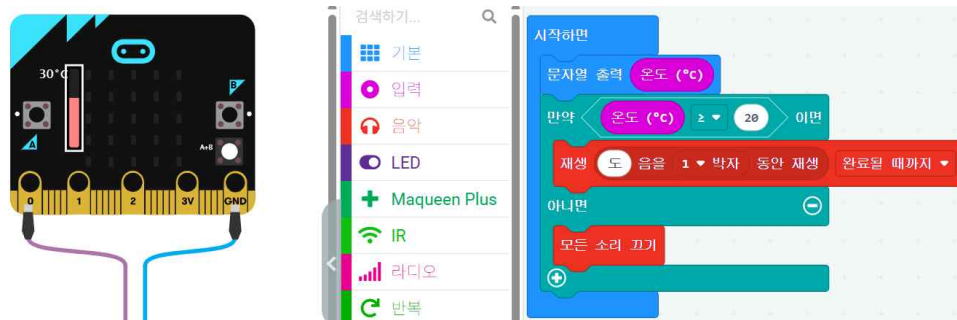
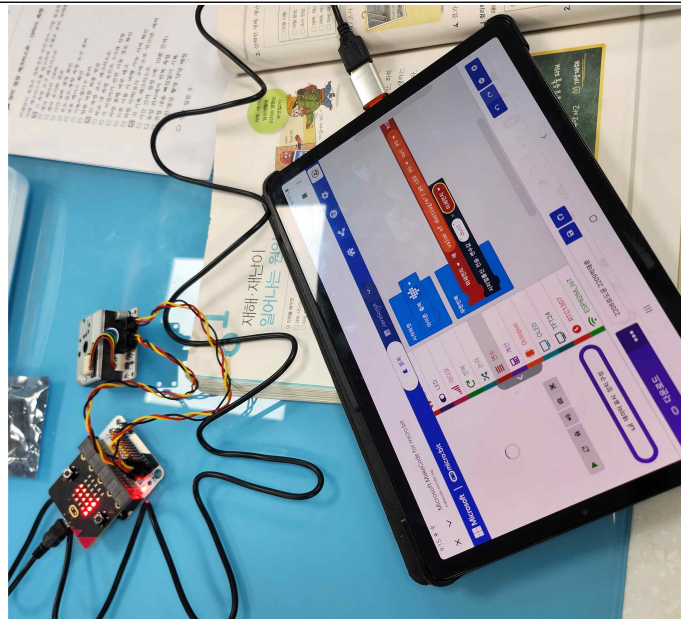
[탐구 결과 공유]

- 측정 결과와 분석 내용을 발표하기
- 환경에서 발견한 문제점을 공유하기

[성찰 및 다음 차시 예고]

- 데이터를 통해 발견한 환경 문제를 해결하기 위한 아이디어 생각해 보기
- 다음 차시에는 마이크로비트를 활용하여 환경 문제 해결 아이디어를 설계하고 구현할 것임을 안내하기

교수·학습 설계			
학습 주제	마이크로비트를 활용한 문제 해결 아이디어 구현	차시	4/5
핵심 개념	· 환경 문제 해결 · 피지컬 컴퓨팅 · 프로토타입 설계		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[문제 상황 재확인] · 3차시에 측정한 환경 데이터 결과 확인하기 · 모듈별로 발견한 인근 환경 문제 공유하기 · "우리가 직접 해결할 수 있는 방법은 무엇일까?" 질문 제시 [생각 열기] · 학생들이 해결하고 싶은 환경 문제를 온라인 협업 보드(퀴즈앤 등)에 작성하기 · 환경 문제를 해결할 때 필요한 것은 무엇인지 의견 나누기		
전개	[학습 목표 안내] · 환경 데이터 분석 결과를 바탕으로 문제 해결 아이디어를 도출할 수 있다. · 마이크로비트를 활용하여 문제 해결 프로토타입을 구현할 수 있다. [문제 해결 아이디어 도출] · 모듈별 환경 문제 선정하기 (소음, 미세먼지, 교실 온도, 에너지 낭비 등) · 브레인스토밍을 통해 해결 방안 탐색하기 · 실현 가능성, 효과성, 지속가능성을 고려하여 최종 아이디어 선정하기 [프로토타입 설계하기] · 마이크로비트 활용 방안 구상하기 · 입력(센서) - 처리 - 출력(LED, 부저, 모터 연동 등) 구조 설계하기 · 순서도 또는 스케치로 아이디어 시각화하기 [문제 해결 프로그램 구현하기] · MakeCode를 활용하여 프로그램 작성하기 · 예시) - 소음 기준 초과 시 경고 표시 장치 - 온도 상승 시 환기 알림 장치 - 미세먼지 농도 증가 시 경고 시스템 - 에너지 절약 실천 알림 장치 - 자동 차양막 동작 시스템 · 테스트를 통해 오류 수정 및 기능 개선하기 [효과 검증하기] · 구현 결과 시연하기 · 실제 환경 문제 해결에 도움이 되는지 검토하기 · 한계점과 개선 방향 토의하기		



정리

[결과 공유 및 피드백]

- 모둠별 프로토타입 발표 및 시연하기
- 다른 모듬의 아이디어에 대한 피드백 제공하기

[성찰 및 다음 차시 예고]

- 환경 문제 해결에는 기술적 해결뿐 아니라 사회적 실천도 중요함을 이해하기
- 다음 차시에는 실제 환경 문제 해결 사례를 조사하고, 환경 문제 해결의 시차성을 고려한 실천 방안을 제안할 것임을 안내하기

교수·학습 설계			
학습 주제	환경 문제 해결 사례를 고려한 실천 방안 제안	차시	5/5
핵심 개념	· 환경 문제의 시차성 · 환경 의사결정 · 환경 시민성 · 지속가능한 실천		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[문제 상황 확인] · 4차시에 구상한 아이디어 결과 확인하기 · 모둠별로 아이디어 공유하기 · “환경 문제는 해결 노력을 시작해도 효과가 바로 나타날까?” 질문 제시 [생각 열기] · 학생들이 찾아보고 싶은 환경 문제 해결 사례를 온라인 협업 보드(퀴즈앤 등)에 작성하기 · 환경 문제를 해결할 때 고려할 점들은 무엇인지 의견 나누기		
전개	[학습 목표 안내] · 환경 문제 해결 과정에서 나타나는 시차성을 설명할 수 있다. · 환경 문제 해결을 위한 개인 및 사회 차원의 실천 방안을 제안할 수 있다. [사례 분석하기] · 국내외 환경 문제 해결 사례 조사하기 - 미세먼지 저감 정책 - 일회용품 사용 감축 정책 - 탄소중립 및 신재생에너지 확대 정책 - 하천 및 습지 복원 사업 등 · 문제 발생 → 해결 노력 → 효과 발생 과정을 정리하기 · 효과가 나타나기까지 걸린 시간과 원인 분석하기 [환경 문제 해결의 시차성 이해하기] · 사례별 시차성이 발생하는 이유 토의하기 · 환경 문제 예방의 중요성과 사전 예방 원칙 이해하기 · 단기적 관점과 장기적 관점의 의사결정 비교하기 [실천 방안 제안하기] · 1~4차시에서 탐구한 지역 및 학교 환경 문제를 다시 살펴보기 · 개인 차원, 학교 차원, 지역사회 차원의 실천 방안 구분하기 · 실천 가능성, 효과성, 지속가능성을 고려하여 우선순위 정하기 · 모둠별 실천 계획서 작성하기 - 환경 실천 제안서, 환경 행동 선언문, 환경 경보기 설명서 등		



정리

[공유 및 성찰]

- 모둠별 실천 방안 발표하기
- 다른 모듬의 제안에 대해 질의응답 및 피드백하기

[단원 마무리]

- 데이터 분석 → 환경 측정 → 문제 해결 구현 → 실천 방안 제안의 과정을 되돌아보기
- 환경 문제 해결을 위한 나의 실천 다짐 작성하기
- 환경 시민으로서의 책임과 역할 성찰하기

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지

학습 주제 :실제 환경 데이터 분석을 통한 지역 환경 문제 탐구

차시

1~2/5

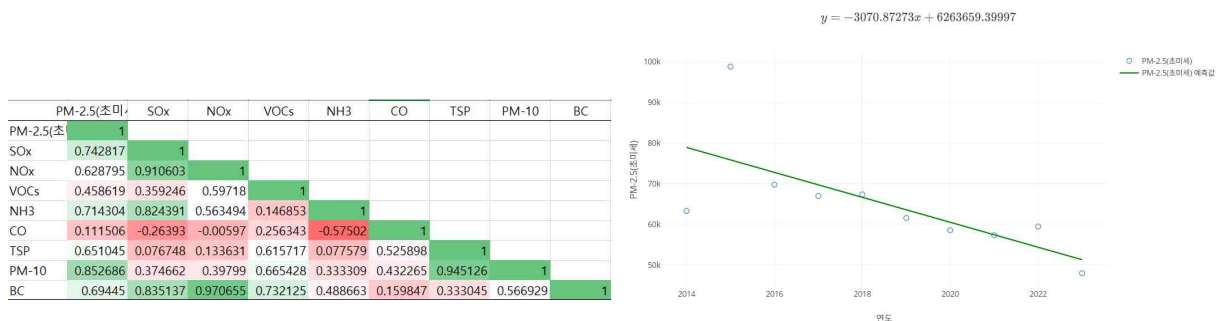
학습 목표 : 실제 환경 데이터를 수집·분석하여 지역 환경 문제를 탐구할 수 있다.

활동명 :공공데이터를 활용한 지역 환경 문제 탐구

탐구 과정

1. 공공데이터포털에서 제공하는 대기오염 자료를 다운로드한다.
2. 엑셀을 활용하여 PM10, PM2.5, 황산화물 등의 월별 변화 그래프를 작성한다.
3. 평균값, 최대값, 최소값을 구하고 특징을 정리한다.
4. 다른 환경 변수와의 관계를 분석하여 환경 문제의 원인을 추론한다.

3 학습 결과 확인



활동 주의사항

- 그래프는 꺾은선그래프 또는 막대그래프로 표현한다.
- 상관관계가 높더라도 반드시 인과관계를 의미하지는 않는다.
- AI 예측 결과는 참고 자료이며 비판적으로 해석해야 한다.

결과 및 정리

1. 데이터 분석 결과를 정리해 보자.

분석 내용	결과
가장 높은 값을 보인 시기	
가장 낮은 값을 보인 시기	
가장 높은 값을 가진 물질	
변화 경향	
특이 사항	

2. 우리 지역에서 가장 우려되는 환경 문제는 무엇인가?
3. 그 이유를 데이터에 근거하여 설명해 보자.
4. AI 예측 결과를 바탕으로 미래 환경 변화를 예상해 보자.

활동지

학습 주제 :마이크로비트를 활용한 문제 해결 아이디어 구현

차시

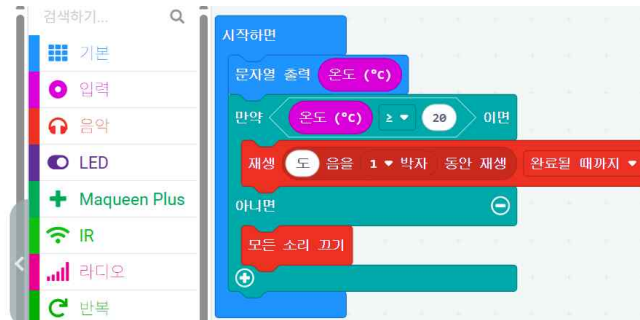
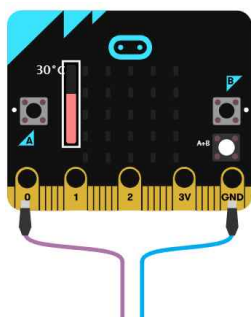
3~4/5

학습 목표 :환경 문제 해결을 위한 아이디어를 설계하고 마이크로비트를 활용하여 구현할 수 있다.

활동명 :환경 문제 해결 프로토타입 만들기

탐구 과정

1. 측정 결과를 바탕으로 해결하고 싶은 환경 문제를 선정한다.
2. 브레인스토밍을 통해 해결 방안을 탐색한다.
3. 마이크로비트를 활용한 프로토타입을 설계한다.
4. 프로그램을 구현하고 테스트한다.
5. 개선 사항을 반영하여 수정한다.



활동 주의사항

- 입력(센서)-처리-출력 구조를 먼저 설계한다.
- 실제 구현 가능성을 고려하여 아이디어를 구체화한다.
- 문제 해결 효과를 설명할 수 있어야 한다.

결과 및 정리

1. 해결하고자 하는 환경 문제
2. 우리 모두의 해결 아이디어
3. 프로토타입 설계도 (그림 또는 순서도 작성)

4. 예상되는 효과

5. 보완해야 할 점

활동지

학습 주제 :환경 문제 해결 사례를 고려한 실천 방안 제안

차시

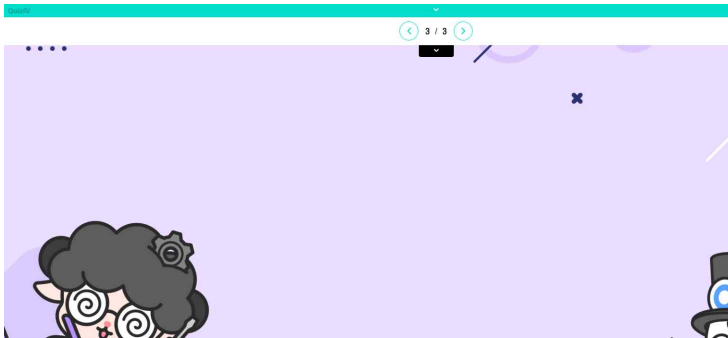
5/5

학습 목표 :환경 문제 해결 과정의 시차성을 이해하고 실천 방안을 제안할 수 있다.

활동명 :지속가능한 환경 실천 계획 수립하기

탐구 과정

1. 국내외 환경 문제 해결 사례를 조사한다.
2. 문제 발생 → 해결 노력 → 효과 발생 과정을 정리한다.
3. 환경 문제 해결을 위한 실천 방안을 제안한다.
4. 퀴즈엔에 공유한다.



활동 주의사항

- 환경 문제 해결에는 상당한 시간이 필요할 수 있다.
- 단기적 효과와 장기적 효과를 구분하여 생각해 본다.
- 실천 가능성과 지속가능성을 함께 고려한다.

결과 및 정리

1. 조사한 사례

환경 문제	해결 노력	효과가 나타난 시기	특이사항

2. 해당 사례에서 시차성이 나타난 이유는 무엇인가?

3. 우리 학교 또는 지역사회에 적용할 수 있는 실천 방안을 작성해 보자.

구분	실천 방안
개인 차원	
학교 차원	
지역사회 차원	

4. 내가 실천할 환경 행동 한 가지를 작성해 보자.

5. 실천이 지속된다면 어떤 변화가 나타날지 예상해 보자.

4단계 >> 평가 도움 자료

가. 생태와 환경 탐구 평가 자료 : 관찰 평가지(1~2차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
실제 환경 데이터를 수집·분석하고, 시각화 결과를 해석하여 지역 환경 문제를 논리적으로 설명할 수 있는가?	실제 환경 데이터를 정확하게 수집·분석하고, 그래프 및 상관관계 분석 결과를 종합적으로 해석하여 지역 환경 문제의 원인과 영향을 데이터에 근거해 논리적으로 설명할 수 있다.	실제 환경 데이터를 수집·분석하고, 그래프를 해석하여 지역 환경 문제의 원인과 영향을 설명할 수 있다.	주변의 도움을 받아 데이터를 수집·분석하고, 그래프를 해석하여 지역 환경 문제를 부분적으로 설명할 수 있다.

※ 해당 평가지의 목적은 학생들이 실제 환경 데이터를 활용하여 자료를 분석하고 해석하는 과정에서 데이터 기반 탐구 역량을 발휘하는지를 관찰하는 데 있다.

나. 생태와 환경 탐구, 실천 평가 자료 : 산출물 평가지(3차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
마이크로비트를 활용하여 환경 데이터를 측정하고, 측정 결과를 체계적으로 정리·분석할 수 있는가?	마이크로비트를 활용하여 환경 데이터를 정확하게 측정하고, 측정 결과를 표와 그래프로 체계적으로 정리하며 환경적 의미를 논리적으로 해석할 수 있다.	마이크로비트를 활용하여 환경 데이터를 측정하고, 측정 결과를 표 또는 그래프로 정리하여 설명할 수 있다.	주변의 도움을 받아 환경 데이터를 측정하고, 측정 결과를 간단히 정리하여 설명할 수 있다.

※ 해당 평가지의 목적은 학생들이 피지컬 컴퓨팅 도구를 활용하여 환경 데이터를 수집하고 분석하는 과정을 평가하는 데 있다.

다. 생태와 환경 탐구, 실천 평가 자료 : 산출물 평가지(4차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
환경 문제 해결을 위한 아이디어를 설계하고, 마이크로비트를 활용한 프로토타입을 구현하여 그 효과를 설명할 수 있는가?	환경 문제를 분석하여 창의적이고 실현 가능한 해결 아이디어를 도출하고, 마이크로비트를 활용한 프로토타입을 완성도 높게 구현하며 기대 효과와 개선 방안을 논리적으로 설명할 수 있다.	환경 문제 해결 아이디어를 설계하고, 마이크로비트를 활용한 프로토타입을 구현하여 기대 효과를 설명할 수 있다.	주변의 도움을 받아 문제 해결 아이디어를 설계하고 프로토타입을 구현하여 간단히 설명할 수 있다.

※ 해당 평가지의 목적은 학생들이 환경 문제 해결을 위한 아이디어를 실제로 구현하고 문제 해결 과정을 경험하는지를 평가하는 데 있다.

라. 생태와 환경 개념 평가 자료 : 서술형 평가지(5차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
환경 문제 해결 과정의 시차성을 이해하고, 이를 바탕으로 실천 방안을 제안할 수 있는가?	환경 문제 발생부터 해결 과정과 효과를 구체적으로 설명하고, 시차성이 나타나는 이유를 논리적으로 분석하며 실천 가능한 방안을 근거와 함께 제안할 수 있다.	환경 문제 해결 과정과 시차성을 설명하고 실천 방안을 제안할 수 있다.	주변의 도움을 받아 환경 문제 해결 과정 또는 실천 방안을 부분적으로 설명할 수 있다.

※ 해당 평가지의 목적은 환경 문제 해결 과정에서 나타나는 시차성을 이해하고, 개인 및 사회 차원의 실천 방안을 합리적으로 제안할 수 있는지를 평가하는 데 있다.